仮想インスタンス間ネットワークのつくりかた
-- Service Chaining編

6 November 2014

Miya Kohno (mkohno@cisco.com)

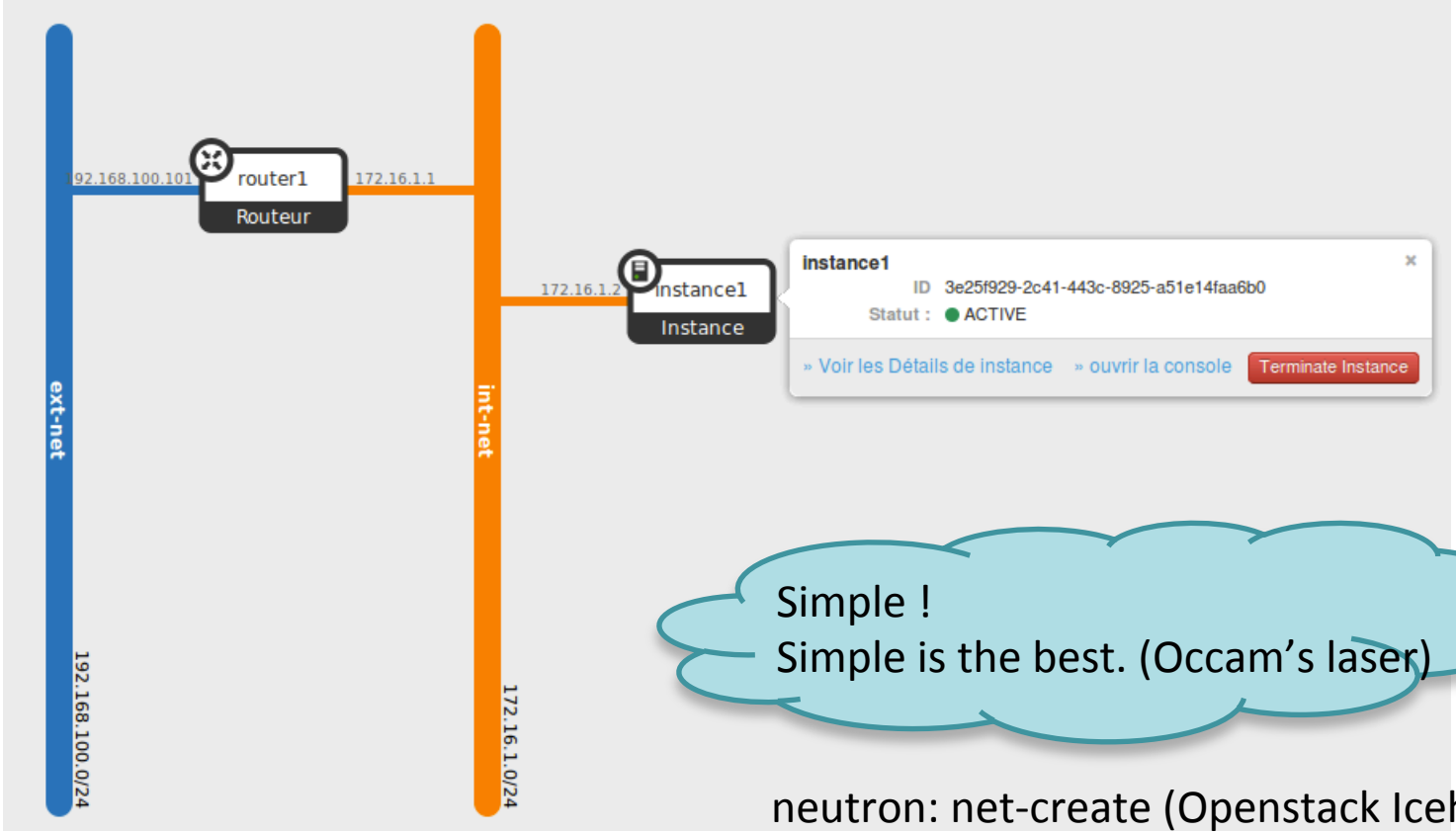
Agenda

本日のテーマ：仮想インスタンス間ネットワークに関する諸問題

- *シンプル性と複雑性の隠蔽*
  - サービスチェイニングの抽象化
- その他
  - 性能面の問題
  - ETSI MANOにおける”Network Control”

© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Openstack Neutronによるネットワーク制御

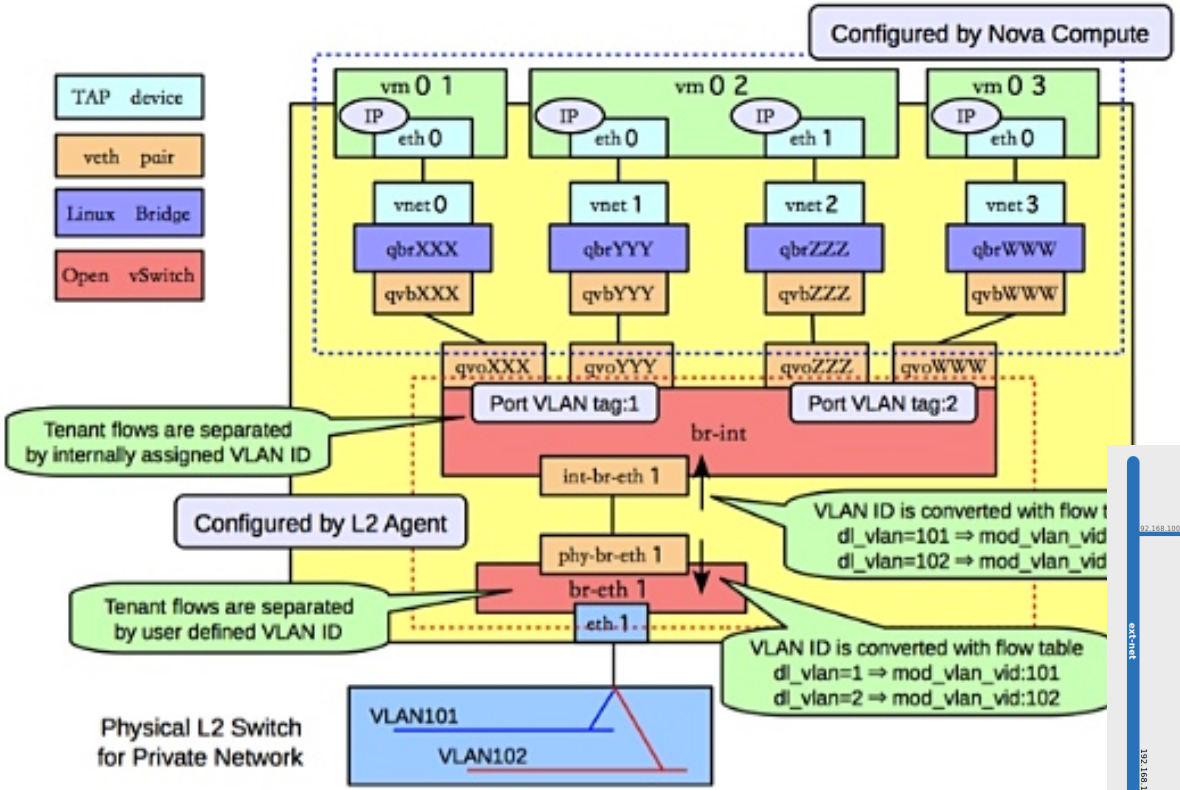


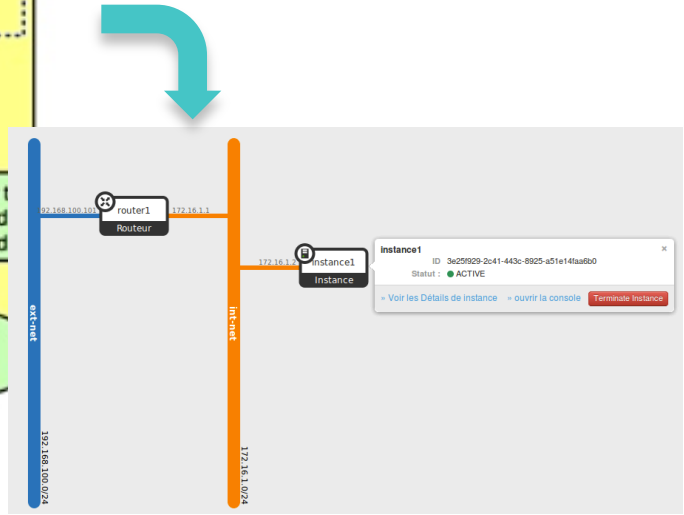
Simple !
Simple is the best. (Occam's laser)

neutron: net-create (Openstack Icehouse)

© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Openstack Neutron 複雑性の隠蔽



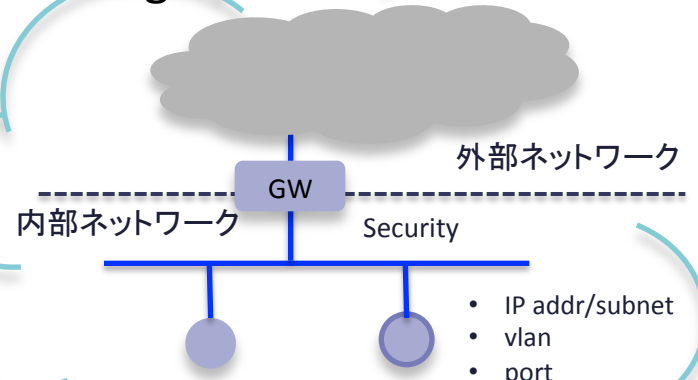


© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

http://networkstatic.net/installing-openstack-ml2-neutron-plugin-devstack-fedora/

ネットワークに対する見方の違い

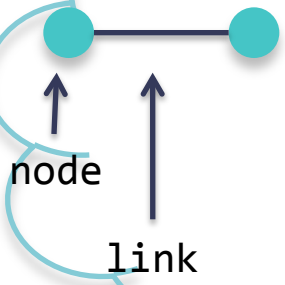
Server Engineers

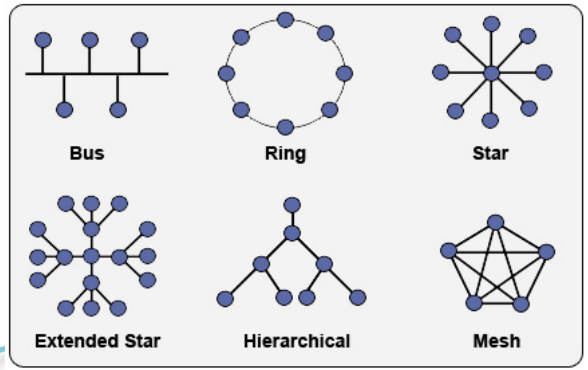




- 自分のネットワーク属性を表明
- あとはよろしく！

Network Engineers







- ネットワークはノードとリンクから構成される
- トポロジー重要
- 帯域重要，Cost, Delay, Jitter..

Image source :
http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-3d-white-people-system-administrator-image28585969,
http://www.sudarshansoftech.com/chnt3.htm

affiliates. All rights reserved.

シンプル性と複雑化可能性

シンプルだからこそ、サーバーやアプリケーションは、柔軟に、Agileに、

ネットワークをプログラミングできる。しかし… :

- 複雑化可能性の要因
  - マルチテナントのための複雑なネットワーク分離
  - Data Centerの分散配置
    - Data Center間ネットワークのトポロジー、QoS/SLA、Traffic Engineering..
    - リソース最適化
    - Content Cache、CDN
  - Service Function Chaining

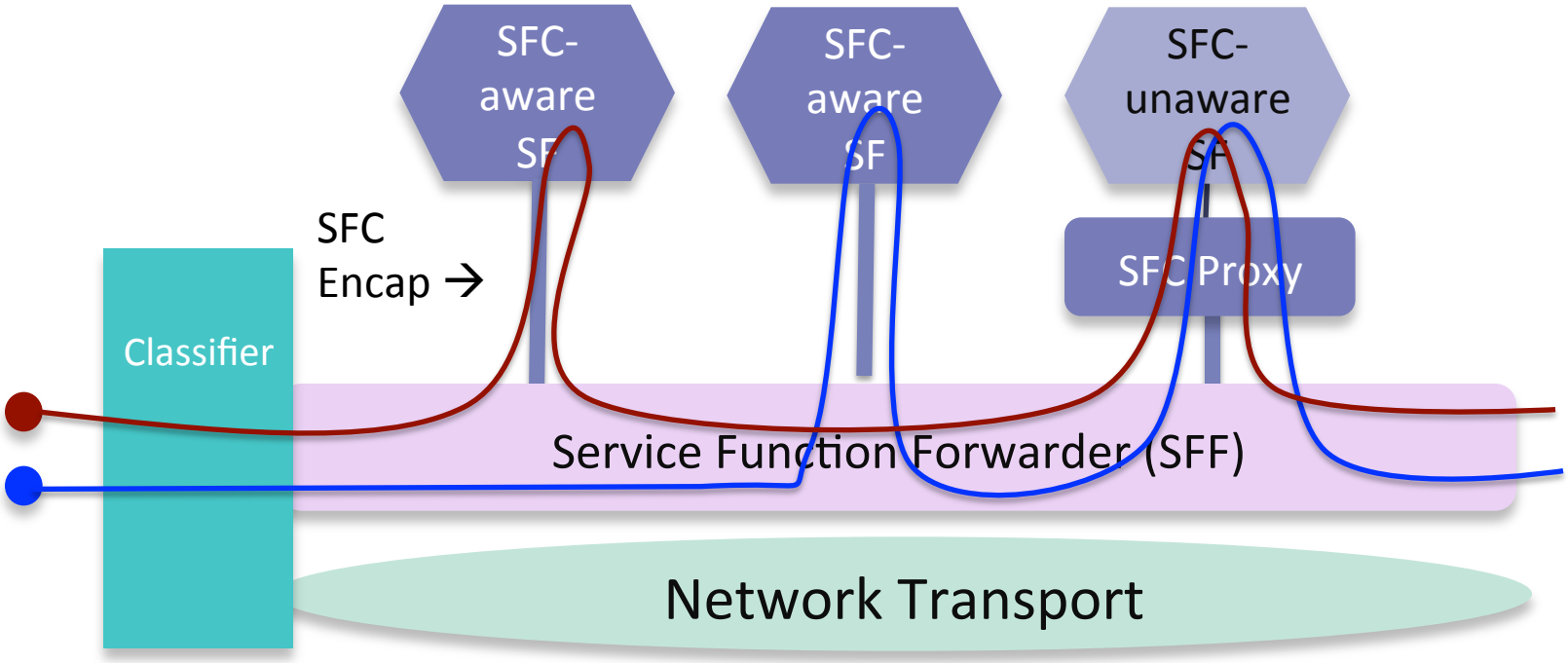


Today's Topic

© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

SFC Architecture

draft-ietf-sfc-architecture-02



- 実際のネットワークトポロジーに依存しない
- サービスヘッダによるメタデータ共有
- 様々なネットワーク制御(Network Control)方式

© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco Confidential

Service Chaining – 複雑性の隠蔽

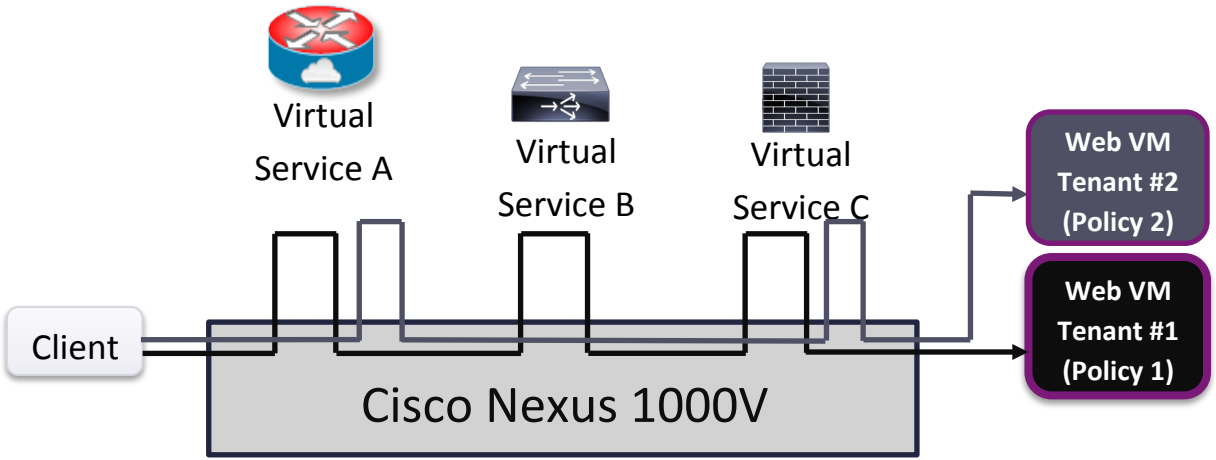
抽象化 : Simplification, Abstraction..

- サーバーやアプリケーションに、柔軟に、Agileに、ネットワークをプログラミングして貰う為に、抽象化が必要
- Service Chainingをどう抽象化するか
  - Case Studies
    - N1Kv
    - N9K/ACI
    - Open Daylight
    - その他にも
      - vPE-f/VTS (aka Mozart)
      - Mobility Gi-LAN Service Chaining
  - 抽象データモデル定義へ

© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

N1kv - vPath Service Chaining

- vPath オーヴァレイにより、ネットワークトポロジーを隠蔽
- プログラマビリティ
- マルチテナント



© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

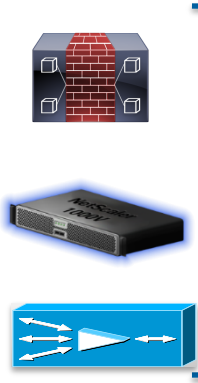
N1Kv - Service Chaining configuration

Chain WAF, VSG and NetScaler 1000V for a tenant

```
vservice node VSG type vsg
        ip address 192.168.1.97
        adjacency l3
vservice node NS1000 type adc
        ip address 192.168.1.98
        adjacency l3
vservice node WAAS type waas
        ip address 192.168.1.99
        adjacency l3

vservice path chain-TenantA
        node WAAS order 5
        node NS1000 order 10
        node VSG profile secure_tenantA order 15

port-profile type vethernet TenantA
        org root/TenantA
        vservice path chain-TenantA
```



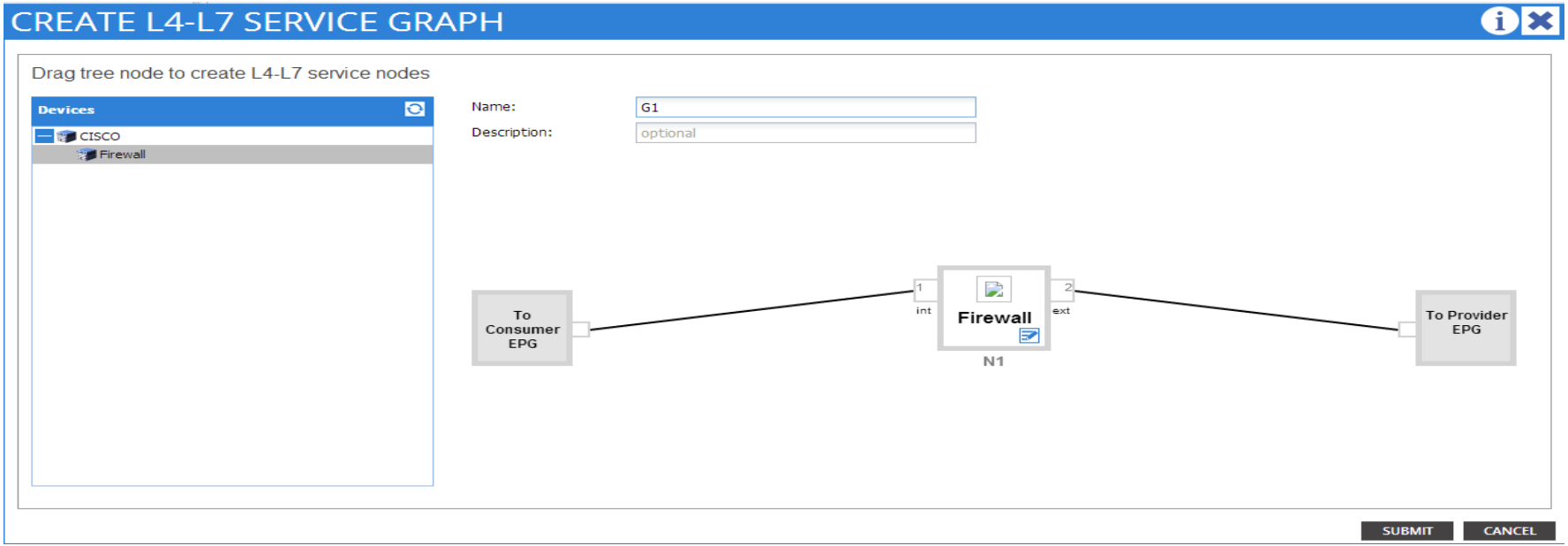
N1Kv上のサービスノードを定義

vPATHにおけるサービスノードのチェイニング

ポートプロファイルにて、Service Chainの有効化

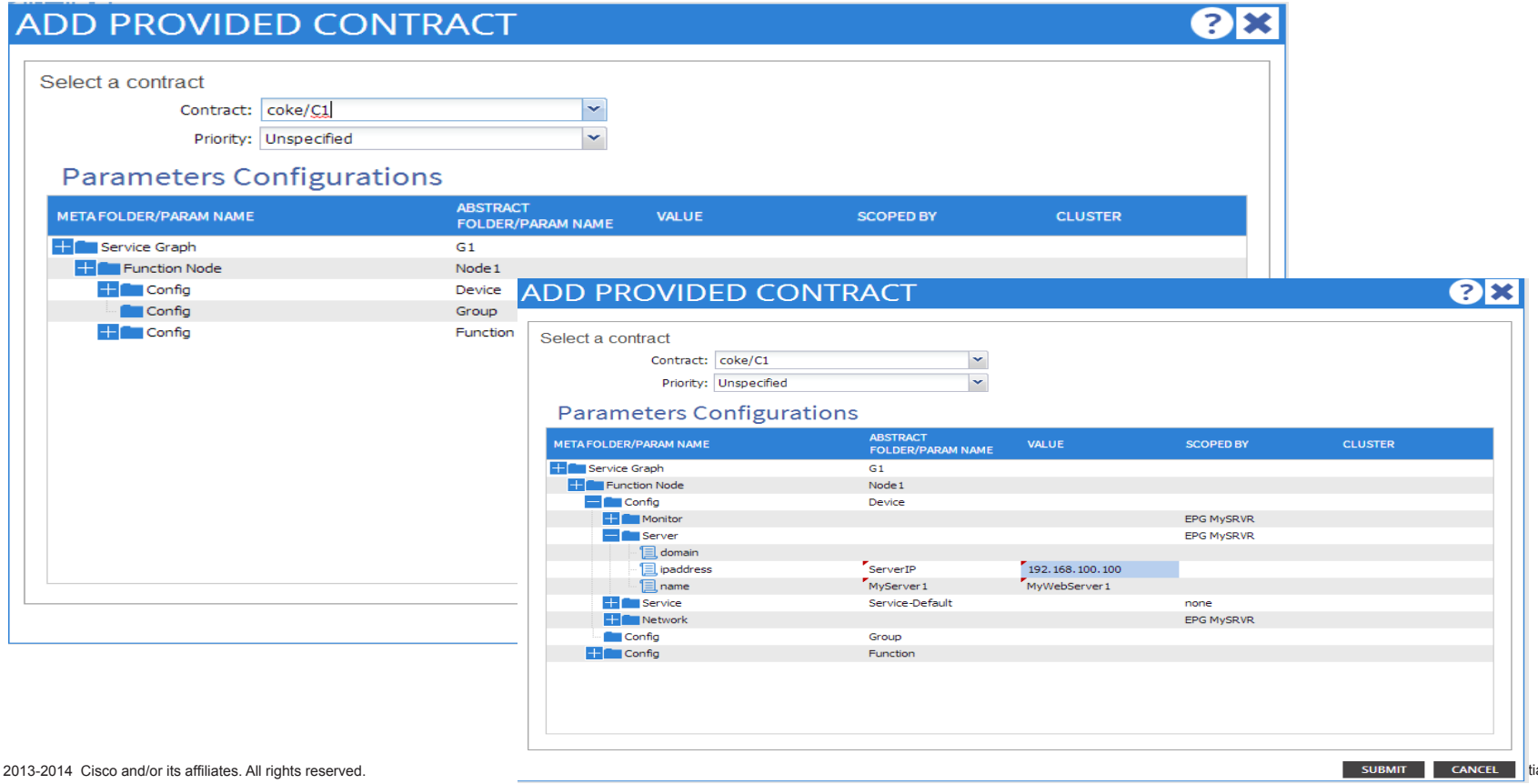
© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

N9K/ACI - Configuring a Service Graph



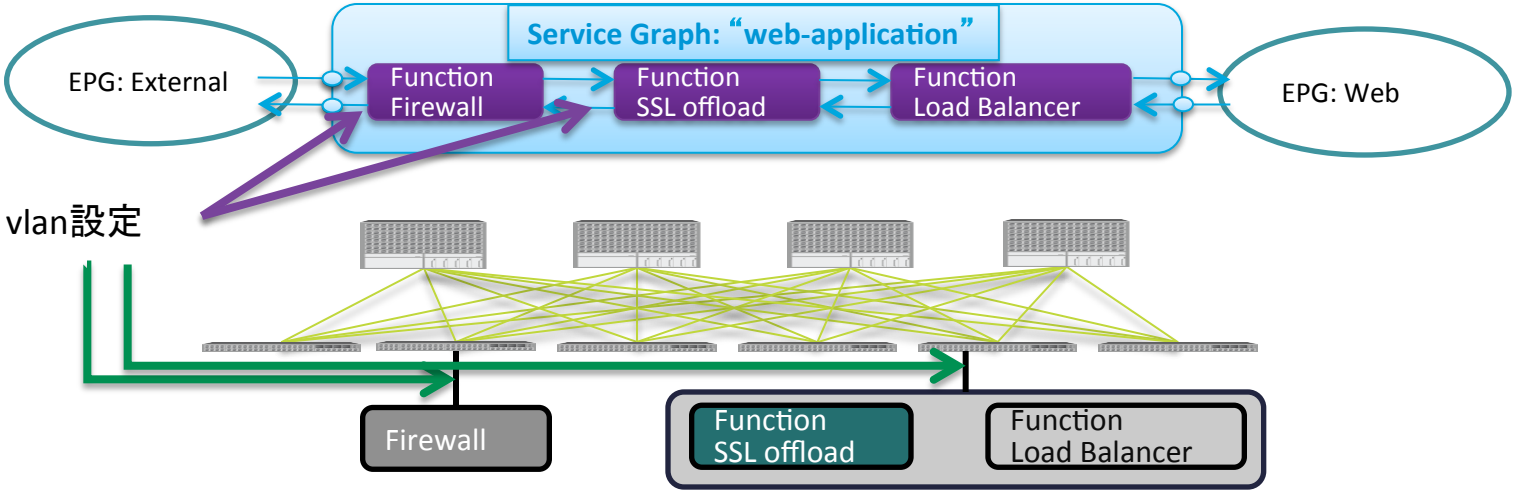
© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

N9K/ACI - Attaching Graph To EPg and Contract



© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

N9K/ACI - Service Graph Rendering

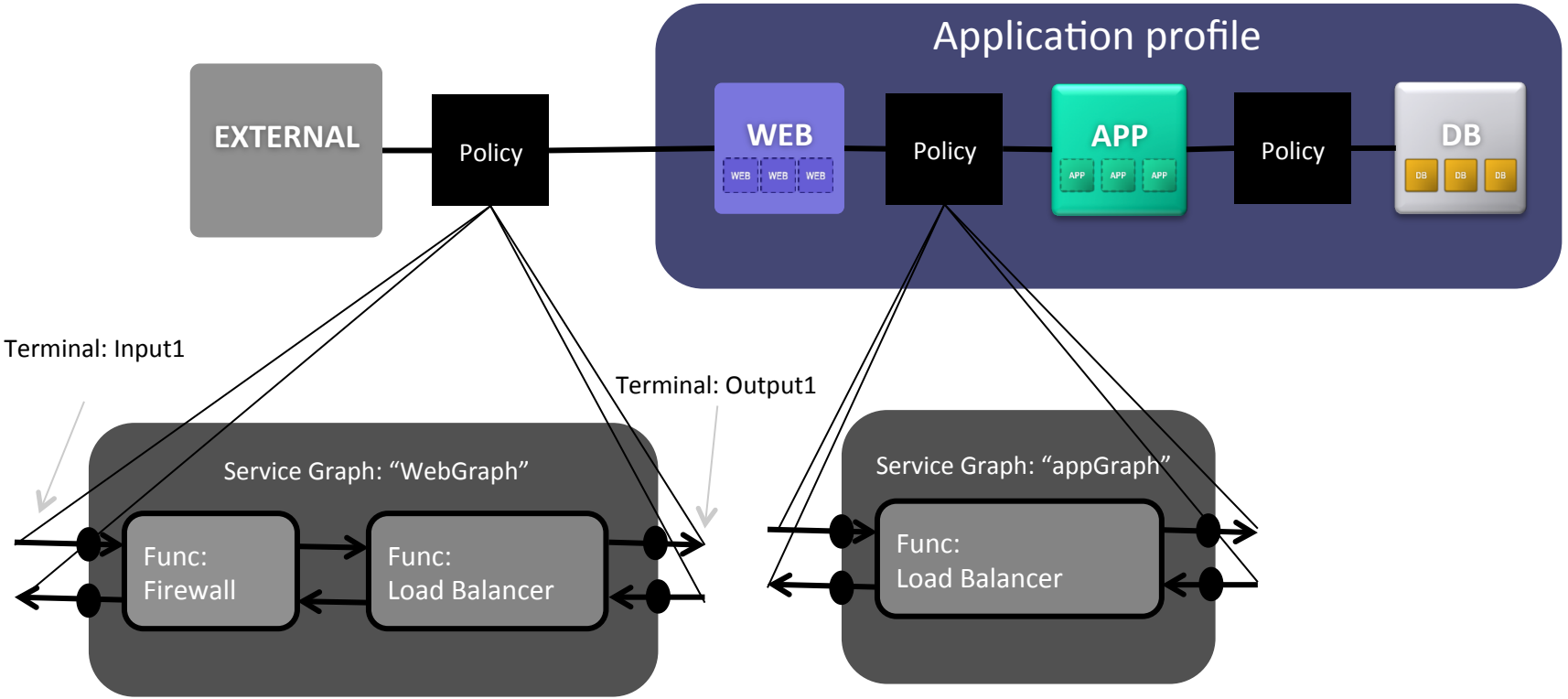


APIC (Application Policy Infrastructure Controller, ACIのコントローラ）が、
それぞれのサービス機能に対して

- vlan割当て、必要なネットワークの設定を行う
- EPG(End Point Group）やポリシーの設定を行う
- サービスデバイスに対しても、必要な設定（vlan, vnid)を行う

© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

N9K/ACI - Service Insertion

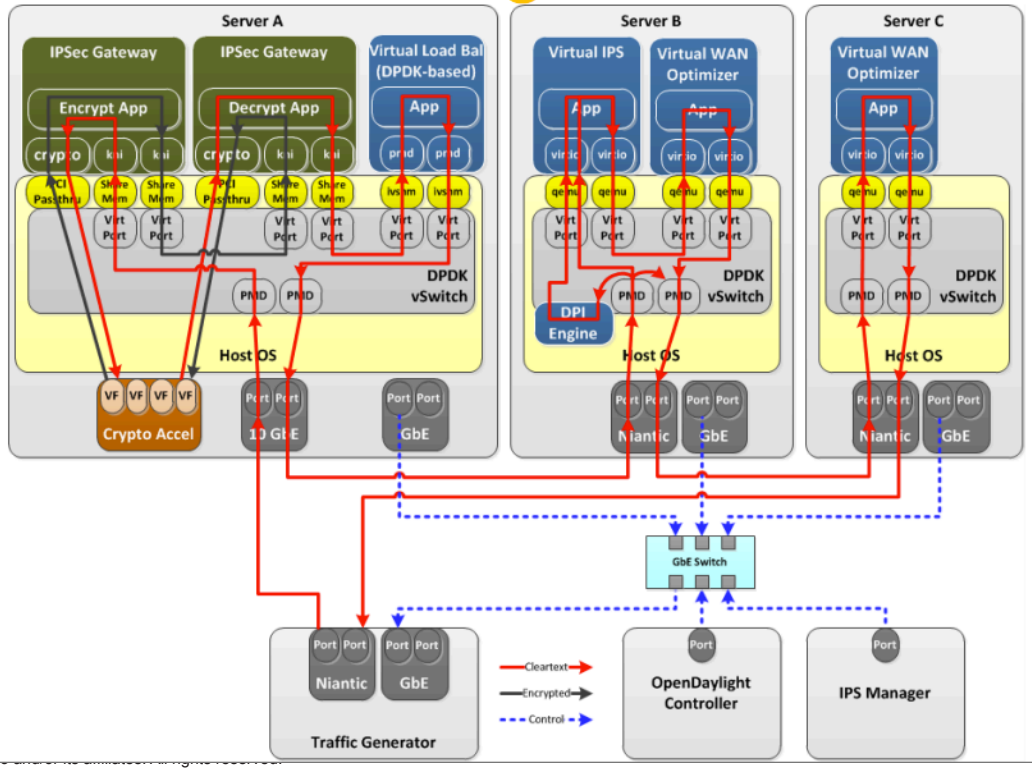


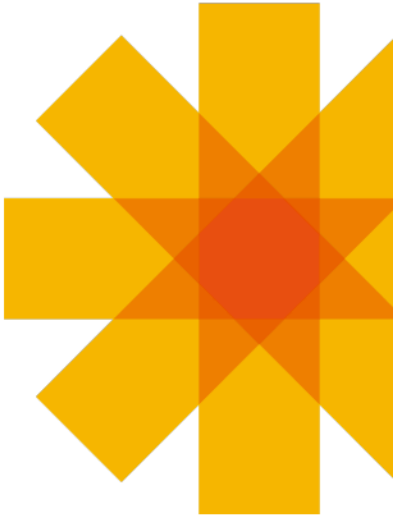
© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

ODL Service Chaining

https://wiki.opendaylight.org/view/Project_Proposals:Service_function_chaining
http://events.linuxfoundation.org/sites/events/files/slides/ods2014_buerger.pdf

Service Chaining with ODL





OPEN DAYLIGHT SUMMIT

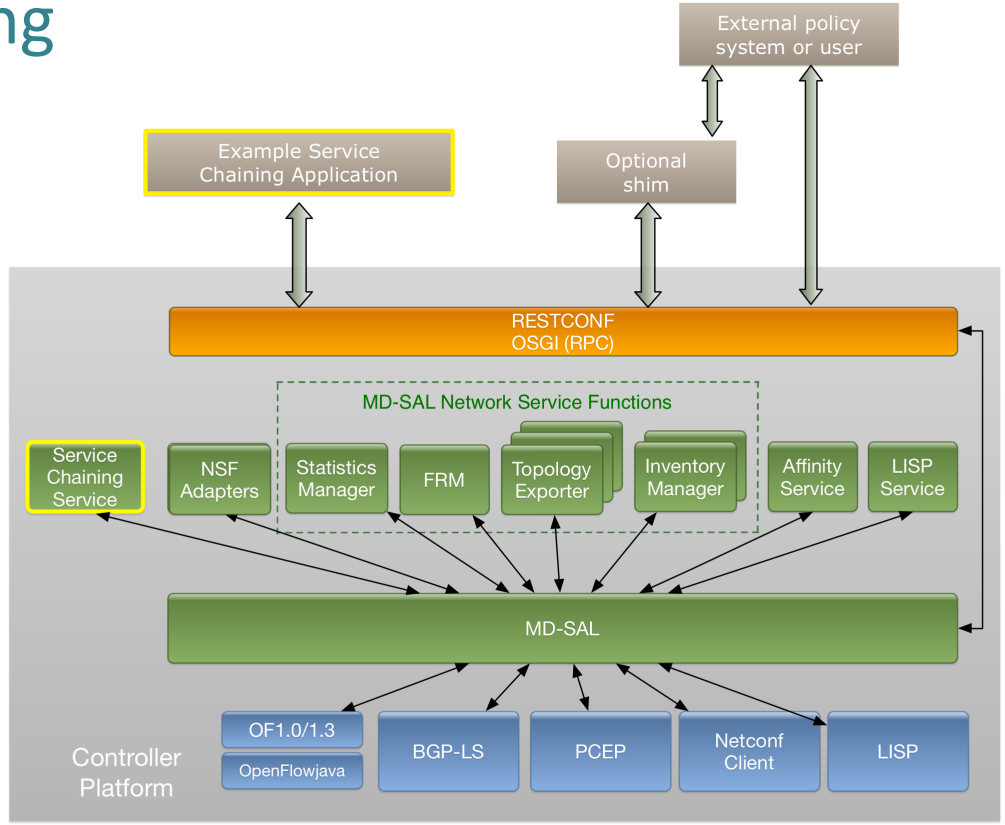
© 2013-2014

ODL Service Chaining

- MD-SALを使用して
  Service Chaining機能を実装

MD-SAL : Model-driven Service Abstraction Layer

<-> cf. AD-SAL (API-driven SAL)



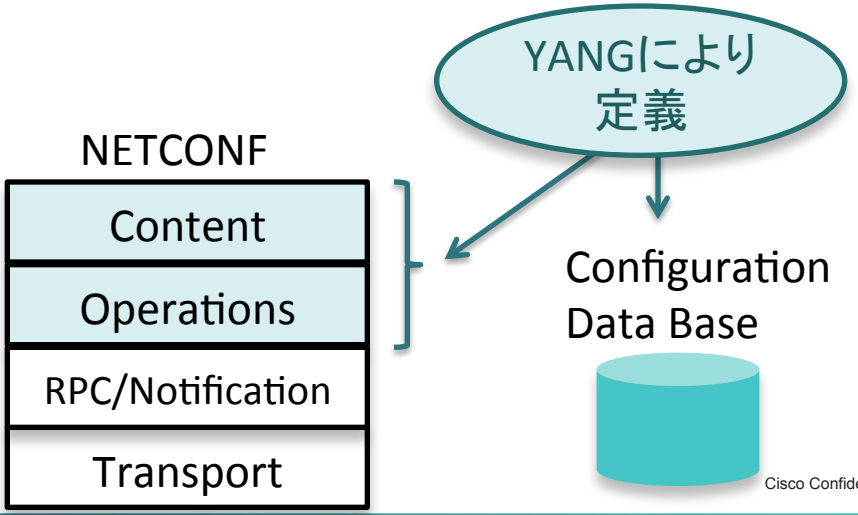
© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights

YANGによるモデル定義

YANG(RFC6020)とは

- NETCONFのためのデータモデルを規定するモデリング言語
- Yet Another Next Generation or Yin and Yang
- 構造、syntax、semanticsを規定
  - 可読性、整合性検証





© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

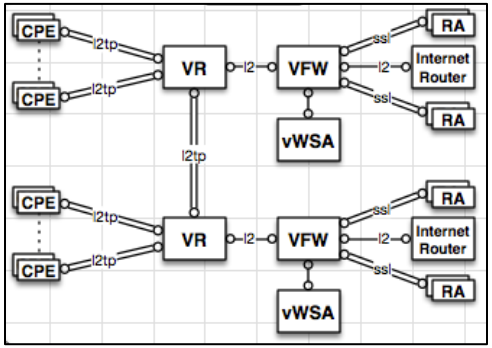
I-D: Yang Data Model for Service Function Chaining

1. Introduction 2
2. Definitions and Acronyms 3
3. Service Function (SF) 3
3.1. Module Structure 3
3.2. Service Function 4
4. Service Function Type (SFT) 9
4.1. Module Structure 9
4.2. Service Function Type Configuration Model 9
5. Service Function Chain (SFC) 11
5.1. Module Structure 12
5.2. Service Function Chain Configuration Model 12
6. Service Node (SN) 16
6.1. Module Structure 16
6.2. Service Node Configuration Model 16
7. Service Function Path (SFP) 18
7.1. Module Structure 19
7.2. Service Function Path Configuration Model 19
8. Service Function Forwarder (SFF) 22
8.1. Module Struture 22
8.2. Service Function Forwarder Model 23
9. Service Function Forwarder Open vSwitch (SFF-OVS) 27
9.1. Module Structure 27
9.2. Service Function Forwarder OVS Model 28
10. Service Locator (SL) 30
10.1. Module Structure 30
10.2. Service Locator Module 30

draft-penno-sfc-yang-09

© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

サービスモデルの定義、サービスオーケストレーション



サービス上のトポロジー

サービス要請

Configurations

Config Rules

Mode-driven Service Orchestration

Yang Service Models

Mapping Code (Java/Templates)

Yang Device Models

サービスモデル → デバイスモデル

Netconf
I2RS
Openflow
PCEP, Virtual Overlay
CLI, etc.

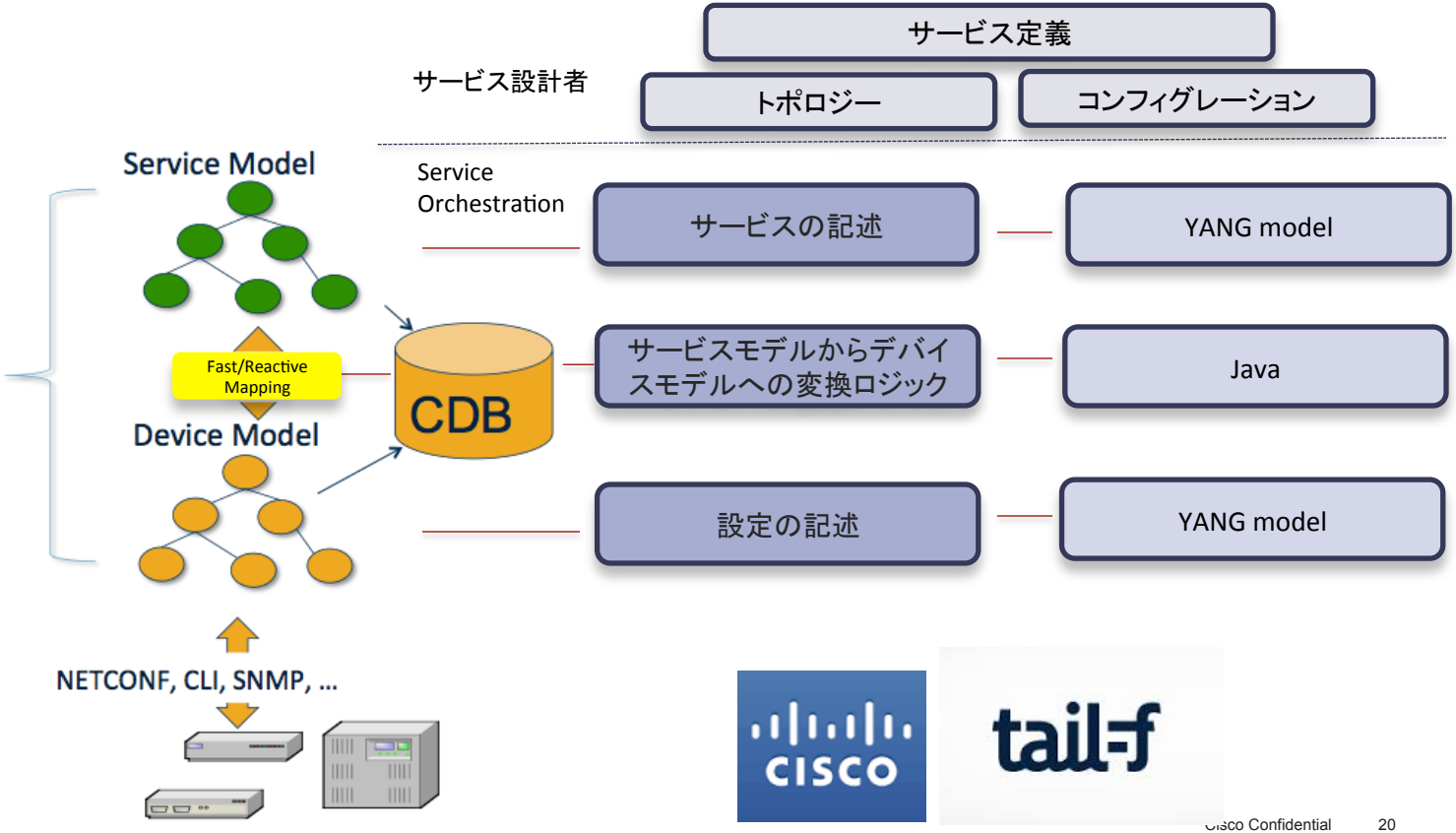


Physical x86 Virtual

© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco + Tail-f　Model-Driven Service Orchestration

サービス構成の
モデル化



© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights re

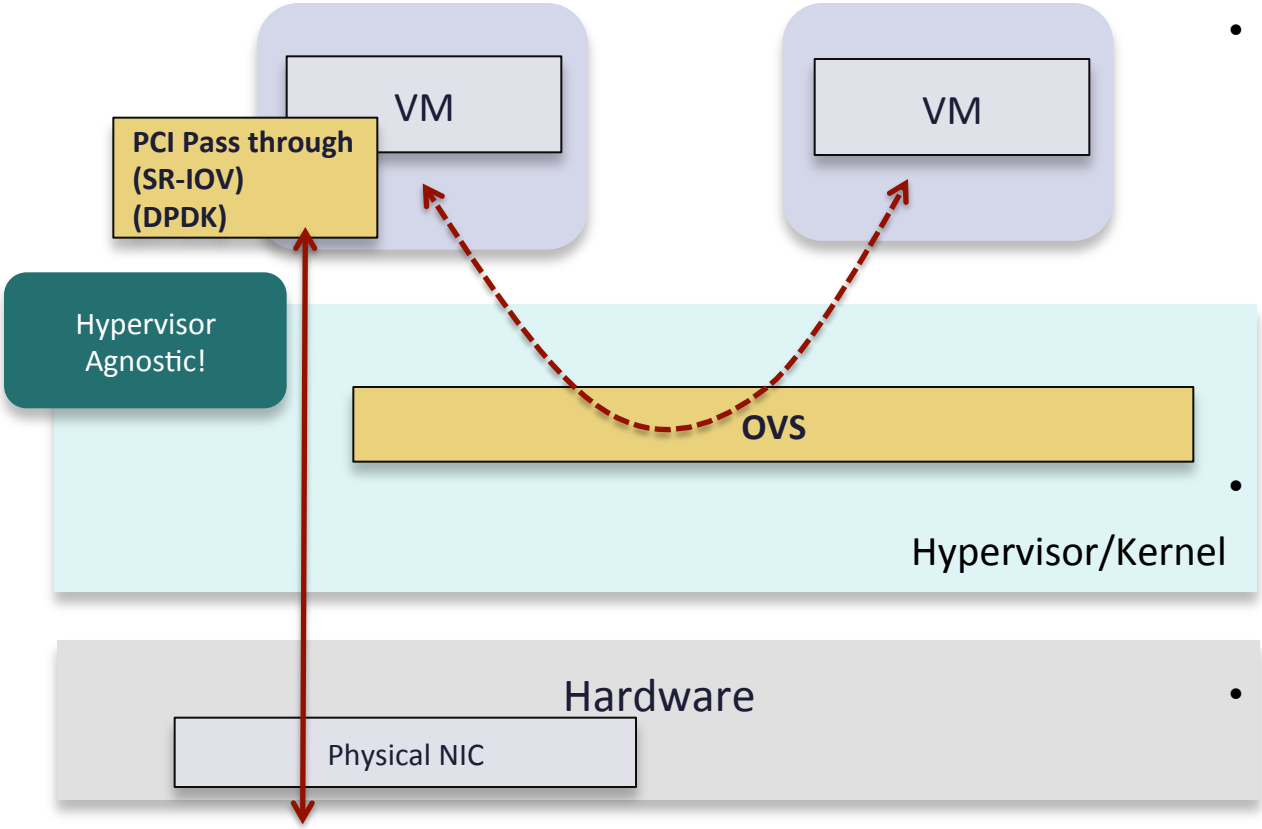
Agenda

本日のテーマ：仮想インスタンス間ネットワークに関する諸問題

- シンプル性と複雑性の隠蔽
  - サービスチェイニングの抽象化
- *その他*
  - 性能面の問題
  - ETSI MANOにおける”Network Control”

© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

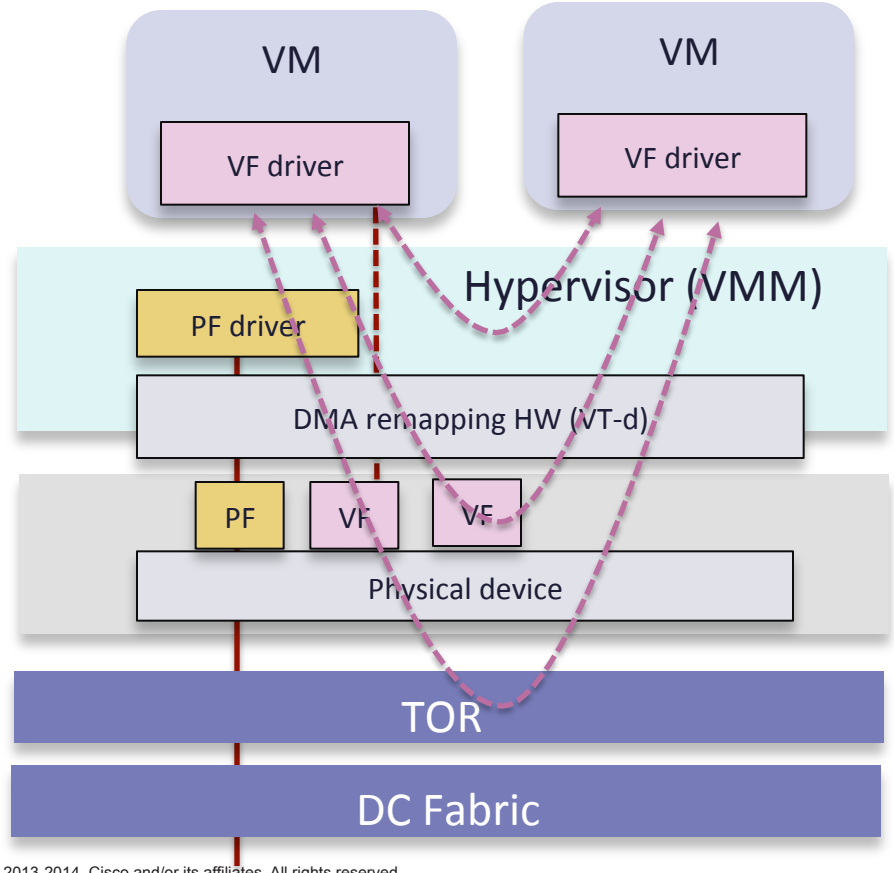
VM間通信の性能



- リソース集積と共有、柔軟性、迅速性など、仮想化アーキテクチャの利点を活かすために、なるべく垂直統合を防ぎたい。（できるだけ特定のハードウェアやハイパーヴァイザに依存させない。）
- North-South Trafficについては、標準的なHypervisor Bypass技術が使用できる。
- West-East Trafficについてどうするか。(Open vSwitchがネックになる可能性。）

© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

VM間通信の性能



- East-West Trafficの高速化

VM(Guest OS)	Hipervisor	HW(NIC)	Inter-VM	Perf
virtio	OVS	NA	Yes	NG
PCI Passthru	NA	VT-d	NO	Good
SR-IOV	NA	VT-d	Yes	Good

UCS VIC

EVB (Edge Virtual Bridging)

Method	SW-VEB	HW-VEB	VEPA
Where to fold back	Hypervisor	NIC	TOR
technology	NA	SR-IOV	NA

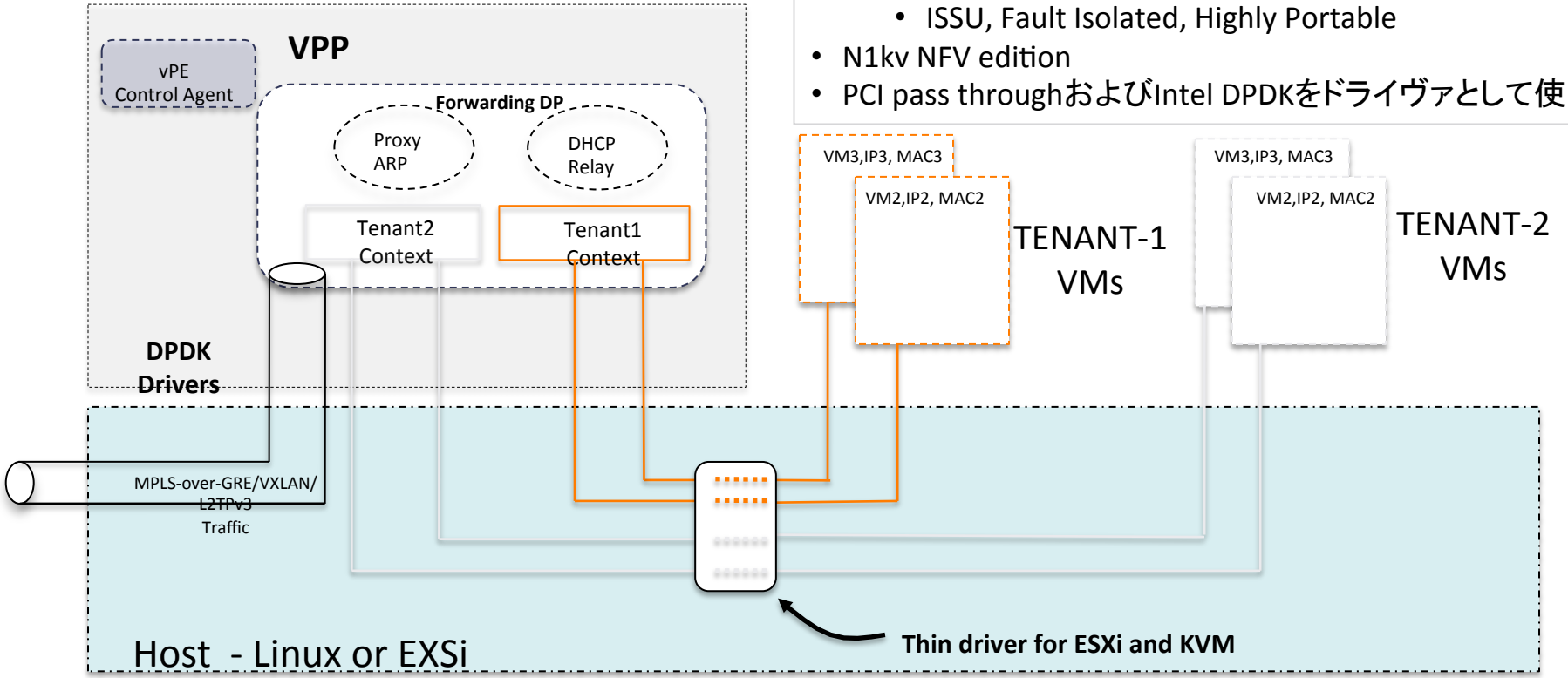
VEB(Virtual Embedded Bridge) 802.1Qbg

http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/switches/nexus5000/prodlit/whitepaper_c11-620065.html

© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

VPP/VPE-f

- US Patent – #7961631 B1
- 高性能 Vector Packet Processing
- マルチスレッド、10G in single core
- ユーザスペースでの実装
  - ISSU, Fault Isolated, Highly Portable
- N1kv NFV edition
- PCI pass throughおよびIntel DPDKをドライヴァとして使用



© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

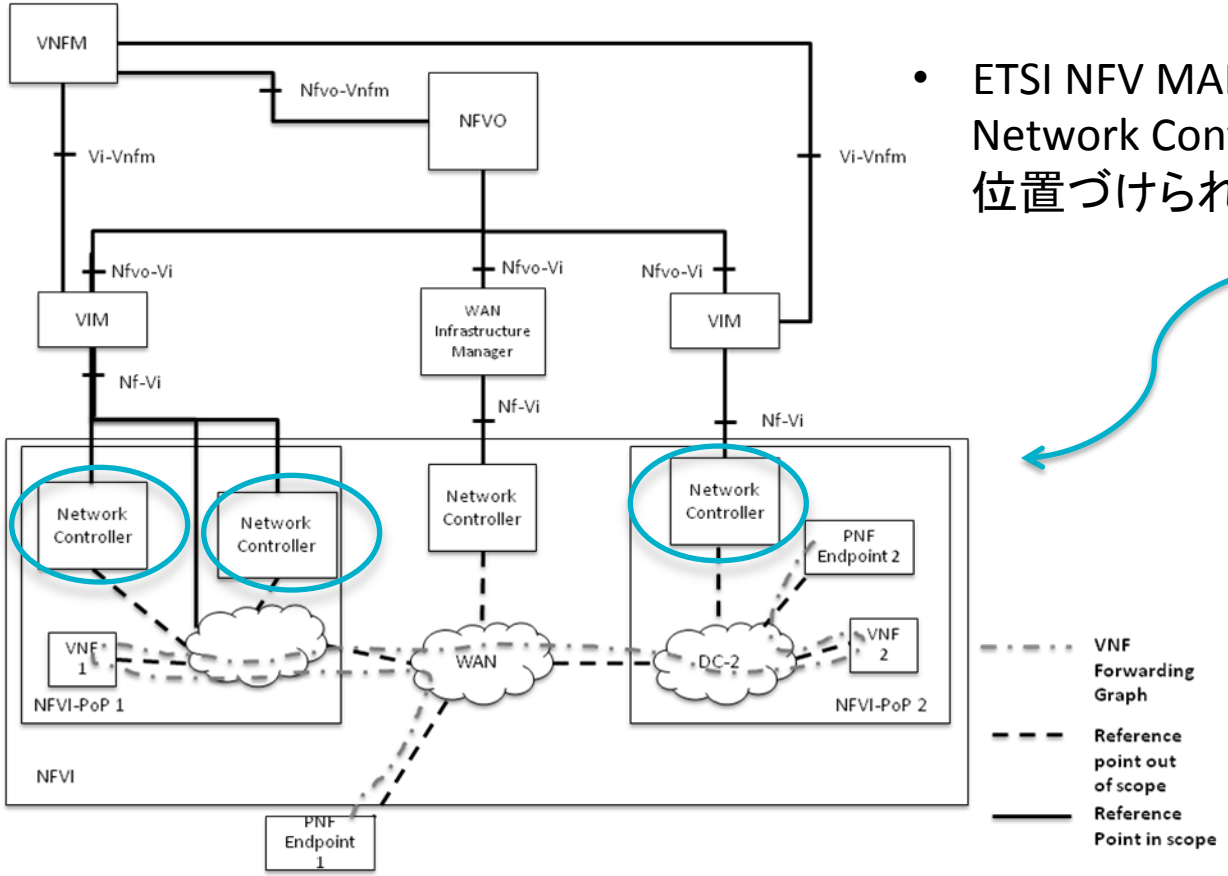
I-D: Yang Data Model for Packet Switching Element

4. Yang modules 10
  4.1 YANG Module "pse" 11
  4.2 YANG Module "pse-common-types" 16
  4.3 Global sub-modules of "pse" 17
    4.3.1 YANG sub module "pse-oam" 17
    4.3.2 YANG submodule "physical-interfaces" 19
    4.3.3 YANG submodule "context-selector-table" 20
    4.3.4 YANG submodule "label-table" 22
    4.3.5 YANG submodule "l2tp-table" 26
  4.4 PER Tenant submodules 27
    4.4.1 YANG submodule "ip-unicast-table" 27
    4.4.2 YANG submodule "flow-table" 29
    4.4.3 YANG module "ip-next-hop" 29
    4.4.4 YANG submodule "l2-table" 32
    4.4.5 YANG submodule "l2-next-hop" 33
    4.4.6 YANG submodule "interface-table" 35
    4.4.7 YANG submodule "arp-table" 39
    4.4.8 Yang submodule "arp-proxy-table" 40

draft-rfernando-ipse-01

© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

“Network Control”の位置に関して

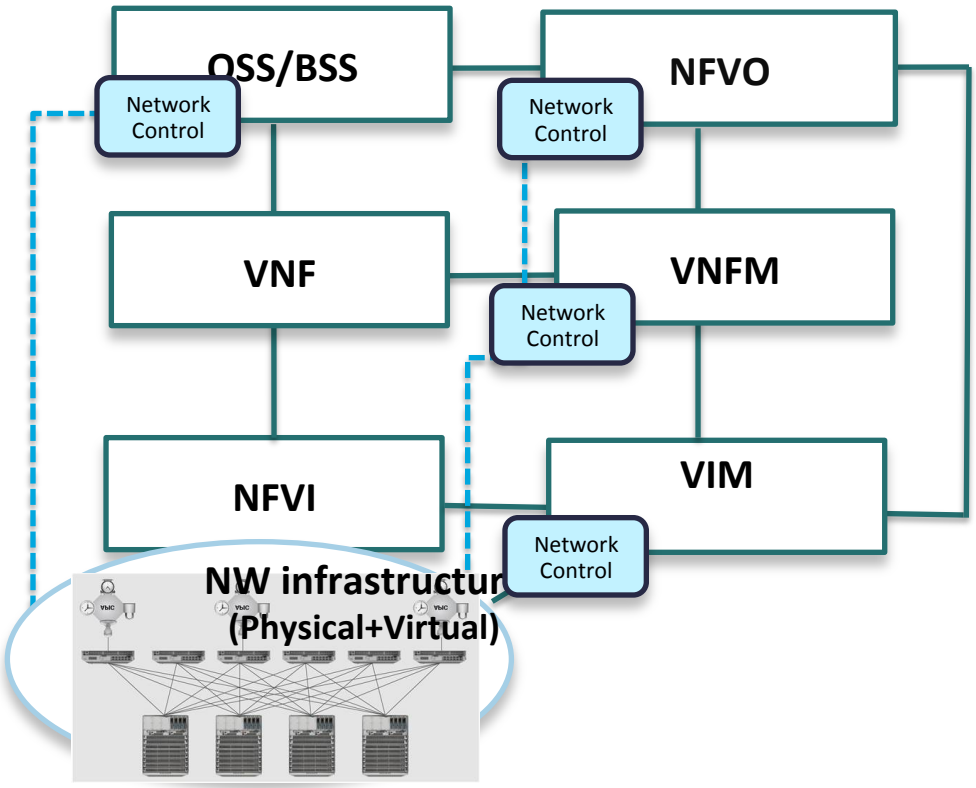


- ETSI NFV MANO documentにおいてNetwork Controllerは、VIMの配下に位置づけられている。

Figure 5.2 Network Controller Example, GS NFV-MAN 001 V0.7.0

© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

“Network Control”の位置に関して



Network Control実装の可能性

- OS Neutron ML2 plug-ins
  - Nexus plugin
  - APIC plugin..
- “SDN controller”のNBIを使用
  - API
  - NETCONF/RESTCONF + data model

VIM配下に限る必要は無いのでは

© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

まとめ

本日のテーマ：仮想インスタンス間ネットワークに関する諸問題

- シンプル性と複雑性の隠蔽
  - サービスチェイニングの抽象化

→ 複雑化を防ぎ、適切に抽象化するためのデータモデルが重要

- その他
  - 性能面の問題
  - ETSI MANOにおける”Network Control”

→ アーキテクチャ課題はまだ存在する

© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Thank you.

